Exercise J - A

1. Let z be a complex number such that the imaginary part of z is nonzero and $a = z^2 + z + 1$ is real. then a cannot take the value : **[JEE-2012]**

माना z एक सम्मिश्र संख्या है, इस प्रकार कि इसका काल्पनिक भाग अशून्य है तथा $a = z^2 + z + 1$ एक वास्तविक संख्या है तो a का eklkfUkeku fuEufyf[kr esa ls D;k UkgÈ gksl dr kgS **[JEE-2012]**

(A) –1 (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{3}{4}$

Ans. D

Sol. Here $z^2 + z + 1 - a = 0$

$\Rightarrow$ $z = \frac{-1 \pm \sqrt{4a-3}}{2}$

Here $a \neq \frac{3}{4}$ otherwise z will be purely real.

2. Let $w = \frac{\sqrt{3}+i}{2}$ and $P = \{w^n : n = 1, 2, 3, ...\}$. Further $H_1 = \left\{z \in C : \text{Re } z > \frac{1}{2}\right\}$ and $H_2 = \left\{z \in C : \text{Re } z < \frac{-1}{2}\right\}$, where C is the set of all complex numbers. If $z_1 \in P \cap H_1$, $z_2 \in P \cap H_2$ and O represents the origin, then $\angle z_1 O z_2 =$ **[JEE-Adv.2013]**

माना कि $w = \frac{\sqrt{3}+i}{2}$ तथा $P = \{w^n : n = 1, 2, 3, ...\}$. इसके अतिरिक्त $H_1 = \left\{z \in C : \text{Re } z > \frac{1}{2}\right\}$ तथा $H_2 = \left\{z \in C : \text{Re } z < \frac{-1}{2}\right\}$, जहाँ C सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है। यदि $z_1 \in P \cap H_1$, $z_2 \in P \cap H_2$ तथा O मूलबिन्दु inf kZ djr kgS$rc $\angle z_1 O z_2 =$ **[JEE-Adv.2013]**

(A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{2\pi}{3}$ (D) $\frac{5\pi}{6}$

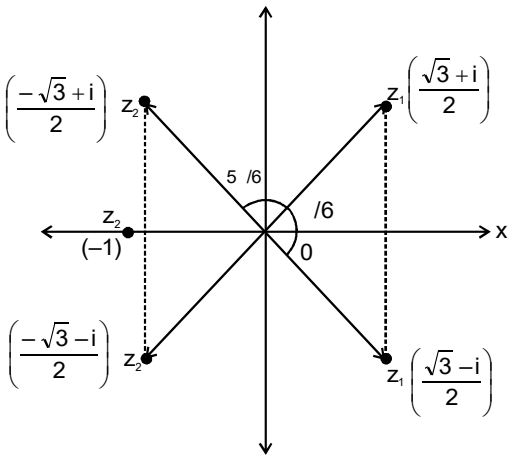
Ans. CD

Sol. $P = \omega^n = \cos\frac{n\pi}{6} + i\sin\frac{n\pi}{6}$, $H_1 = \text{Re}z > 1/2$

$z_1 = P \cap H_1 = \frac{\sqrt{3}+i}{2}, \frac{\sqrt{3}-i}{2}$

$z_2 = P \cap H_2 = -1, \frac{-\sqrt{3}+i}{2}, \frac{-\sqrt{3}-i}{2}$

$\angle z_1 O z_2 = \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}, \pi$



3. Let ω be a complex cube root of unity with $\omega \neq 1$ and $P = [p_{ij}]$ be a $n \times n$ matrix with $p_{ij} = \omega^{i+j}$. Then $P^2 \neq 0$, when n = **[JEE-Adv.2013]**

इकाई का एक सम्मिश्र घनमूल ω लीजिये, जहाँ $\omega \neq 1$ तथा $P = [p_{ij}]$ एक $n \times n$ आव्यूह लीजिये, जहाँ $p_{ij} = \omega^{i+j}$ । तब $P^2 \neq 0$, जब n = **[JEE-Adv.2013]**

(A) 57 (B) 55 (C) 58 (D) 56

Ans. BCD

Sol. $P^2 = [\alpha_{ij}]_{n \times n}$

$$\alpha_{ij} = \sum_{k=1}^{n} p_{ik}.p_{kj}$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \omega^{i+k}.\omega^{k+j} = \omega^{i+j}\sum_{k=1}^{n} \omega^{2k}$$

$$= \omega^{i+j}(\omega^2 + \omega^4 + \omega^6 + ... + \omega^{2n})$$

If n is a multiple of 3 then $P^2 = \mathbf{0}$

$\Rightarrow$ n is not a multiple of 3

$\Rightarrow$ n can be 55, 58, 56

Paragraph for Question Nos. 4 to 5

Let $S = S_1 \cap S_2 \cap S_3$, where $S_1 = \{z \in C : |z| < 4\}, S_2 \left\{z \in C : \text{Im}\left[\frac{z-1+\sqrt{3}i}{1-\sqrt{3}i}\right] > 0\right\}$ and

$S_3 = \{z \in C : \text{Re}\, z > 0\}$

माना कि $S = S_1 \cap S_2 \cap S_3$, जहाँ $S_1 = \{z \in C : |z| < 4\}, S_2 \left\{z \in C : \text{Im}\left[\frac{z-1+\sqrt{3}i}{1-\sqrt{3}i}\right] > 0\right\}$ तथा

$S_3 = \{z \in C : \text{Re}\, z > 0\}$

4. Area of S = **[JEE-Adv.2013]**

S का क्षेत्रफल = **[JEE-Adv.2013]**

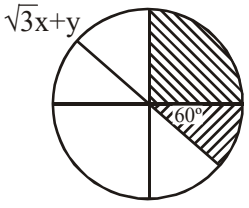
(A) $10\pi/3$ (B) $20\pi/3$ (C) $16\pi/3$ (D) $32\pi/3$

Ans. B

Sol. S_1 is interior of circle centred at (0,1) & radius = 4.

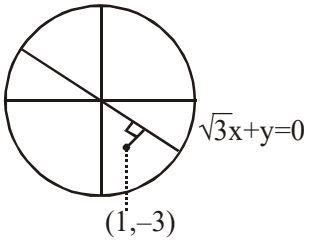
Re(z) > 0 is in I[st] & IV[th]quadrant.

$$\frac{\left(z-\left(1-i\sqrt{3}\right)\right)}{\left(1-i\sqrt{3}\right)} = \frac{\left((x-1)+i\left(y-\sqrt{3}\right)\right)}{\left(1-i\sqrt{3}\right)}$$



$$=\frac{\left((x-1)+i\left(y-\sqrt{3}\right)\right)\left(1+i\sqrt{3}\right)}{2}$$

$I_m(S_2)=\sqrt{3}x+y>0$



erpendicular distance from (1,–3) to the line is $P=\left|\frac{\sqrt{3}-3}{2}\right|=\left(\frac{3-\sqrt{3}}{2}\right)$

Area of $S=\frac{\pi(4)^2}{4}+\frac{1}{2}(4)^2\frac{\pi}{3}$

$\frac{8\pi}{3}+4\pi=\frac{20\pi}{3}$

5. $\min_{z\in S}|1-3i-z|=$ **[JEE-Adv.2013]**

(A) $\frac{2-\sqrt{3}}{2}$ (B) $\frac{2+\sqrt{3}}{2}$ (C) $\frac{3-\sqrt{3}}{2}$ (D) $\frac{3+\sqrt{3}}{2}$

Ans. C

Sol.

6. Let complex numbers α and $\frac{1}{\bar{\alpha}}$ lie on circles $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$ and $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=4r^2$, respectively. If $z_0=x_0+iy_0$ satisfies the equation $2|z_0|^2=r^2+2$, then $|\alpha|=$ **[JEE-Adv.2013]**

माना कि सम्मिश्र संख्याएँ α तथा $\frac{1}{\bar{\alpha}}$ क्रमशः वृत्त $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$ तथा $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=4r^2$, पर स्थित है। ; fn $z_0=x_0+iy_0$ समीकरण $2|z_0|^2=r^2+2$ को सन्तुष्ट करता है, तब $|\alpha|=$ **[JEE-Adv.2013]**

(A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{\sqrt{7}}$ (D) $\frac{1}{3}$

Ans. C

Sol. $|z-z_0|=r$

$|z-z_0|=2r$

$|\alpha-z_0|=r$

$\left|\frac{1}{\bar{\alpha}}-z_0\right|=2r$ $\alpha\bar{\alpha}=|\alpha|^2$

$\left|\frac{\alpha}{|\alpha|^2}-z_0\right|=2r$

$(\alpha - z_0)\ (\bar{\alpha} - \bar{z}_0) = r^2 \quad \Rightarrow\ |\alpha|^2 - z_0\bar{\alpha} - \alpha\bar{z}_0 + |z_0|^2 = r^2$

$\left(\frac{\alpha}{|\alpha|^2} - z_0\right)\left(\frac{\bar{\alpha}}{|\alpha|^2} - \bar{z}_0\right) = 4r^2 \quad \Rightarrow\ \frac{|\alpha|^2}{|\alpha|^4} - \frac{z_0\bar{\alpha}}{|\alpha|^2} - \frac{\bar{z}_0\alpha}{|\alpha|^2} + |z_0|^2 = 4r^2$

$1 - z_0\bar{\alpha} - \bar{z}_0\alpha + |z_0|^2\,|\alpha|^2 = 4r^2|\alpha|^2 \quad \Rightarrow\ (|\alpha^2| - 1) + |z_0|^2\,(1 - |\alpha|^2) = r^2\,(1 - 4\alpha^2)$

$(|\alpha|^2 - 1)\left(1 - \frac{r^2+2}{2}\right) = r^2(1 - 4|\alpha|^2)$

$(|\alpha|^2 - 1)\left(\frac{-r^2}{2}\right) = r^2(1 - 4|\alpha|^2)$

$|\alpha|^2 - 1 = -2 + 8\,|\alpha|^2$

$1 = 7|\alpha|^2 \quad \Rightarrow\ |\alpha| = \frac{1}{\sqrt{7}}$

7. Let $z_k = \cos\left(\frac{2k\pi}{10}\right) + i\sin\left(\frac{2k\pi}{10}\right); k = 1, 2, ..., 9$. **[JEE-Adv.2014]**

Column-I	**Column-II**
P. For each z_k there exists a z_j such that $z_k \cdot z_j = 1$	1. True
Q. There exists a $k \in \{1, 2, ...9\}$ such that $z_1 \cdot z = z_k$ has no solution z in the set of complex numbers.	2. False
R. $\frac{\lvert 1 - z_1\rvert\,\lvert 1 - z_2\rvert ... \lvert 1 - z_9\rvert}{10}$ equals	3. 1
S. $1 - \sum_{k=1}^{9} \cos\left(\frac{2k\pi}{10}\right)$ equals	4. 2

माना $z_k = \cos\left(\frac{2k\pi}{10}\right) + i\sin\left(\frac{2k\pi}{10}\right); k = 1, 2, ..., 9$. **[JEE-Adv.2014]**

Column-I	**Column-II**
P. प्रत्येक z_k के लिये एक ऐसा z_j है जिसके लिये $z_k \cdot z_j = 1$	1. सत्य
Q. ¢1ए2एएएए

	P	Q	R	S		P	Q	R	S
(A)	2	1	3	4	(B)	2	1	4	3
(C)	1	2	3	4	(D)	2	1	4	3

Ans. C

Sol. (P) $z_k z_j = 1 \quad \Rightarrow \quad z_j = z_{10-k}$

Hence for each $k \in \{1, 2, 3, \ldots, 9\}$ there exists z_j such that $z_k \cdot z_j = 1$ True

(Q) $z_1 \cdot z = z_k \quad \Rightarrow \quad z = z_{k-1}$ for $k = 2, 3, 4, \ldots, 9$ &

$z = 1$ for $k = 1$ False

(R) $z_1, z_2, \ldots, z_9$ are roots of the equation $z^{10} = 1$ other then unity, hence

$$\frac{z^{10}-1}{z-1} = 1 + z + \ldots + z^9 = (z - z_1)(z - z_2) \ldots (z - z_9)$$

Substituting $z = 1$, we get $\frac{(1-z_1)(1-z_2)\ldots(1-z_9)}{10} = \frac{10}{10} = 1$

(S) $1 - \sum_{k=1}^{9} \cos\left(\frac{2k\pi}{10}\right) = 1 - \{\text{sum of real parts of roots of } z^{10} = 1 \text{ except } 1\}$

$= 1 - (-1) = 2$

(as $1 + z_1 + z_2 + \ldots + z_9 = 0$) $\quad \Rightarrow \quad \sum \text{Re}(z_k) + 1 = 0$

Hindi. (P) $z_k z_j = 1 \quad \Rightarrow \quad z_j = z_{10-k}$

अतः प्रत्येक k के लिए $\{1, 2, 3, \ldots, 9\}$ इस प्रकार विद्यमान z_j इस प्रकार है कि $z_k \cdot z_j = 1$ सत्य

(Q) $z_1 \cdot z = z_k \quad \Rightarrow \quad z = z_{k-1}$ $k = 2, 3, 4, \ldots, 9$ & के लिए तथा

$z = 1$, $k = 1$ के लिए गलत

(R) $z_1, z_2, \ldots, z_9$ समीकरण $z^{10} = 1$ के मूल है अतः

$$\frac{z^{10}-1}{z-1} = 1 + z + \ldots + z^9 = (z - z_1)(z - z_2) \ldots (z - z_9)$$

$z = 1$ के प्रतिस्थापन से $\frac{(1-z_1)(1-z_2)\ldots(1-z_9)}{10} = \frac{10}{10} = 1$

(S) $1 - \sum_{k=1}^{9} \cos\left(\frac{2k\pi}{10}\right) = 1 - \{1$ को छोड़कर $z^{10} = 1$ के मूलों के वास्तविक भागों का योगफल$\}$

$= 1 - (-1) = 2$

(चूंकि $1 + z_1 + z_2 + \ldots + z_9 = 0$) $\quad \Rightarrow \quad \left(\sum \text{Re}(z_k) + 1 = 0\right)$

8. Match the following columns : **[JEE-Adv.2015]**

Column I		**Column II**	
(A) In R^2, if the magnitude of the projection vector of the vector $\alpha\hat{i}+\beta\hat{j}$ on $\sqrt{3}\,\hat{i}+\hat{j}$ is $\sqrt{3}$ and if $\alpha = 2+\sqrt{3}\,\beta$, then possible value(s) of $\lvert\alpha\rvert$ is (are)	(P)	1
(B) Let a and b be real numbers such that the function $f(x)=\begin{cases}-3ax^2-2, & x<1\\ bx+a^2, & x\geq 1\end{cases}$ is differentiable for all $x \in R$. Then possible value(s) of a is (are)	(Q)	2
(C) Let $\omega \neq 1$ be a complex cube root of unity. If $(3-3\omega+2\omega^2)^{4n+3}+(2+3\omega-3\omega^2)^{4n+3}+(-3+2\omega+3\omega^2)^{4n+3}=0$, then possible value(s) of n is (are)	(R)	3
(D) Let the harmonic mean of two positive real numbers a and b be 4. If q is a positive real number such that a, 5, q, b is an arithmetic progression, then the value(s) of $\lvert q-a\rvert$ is (are)	(S)	4
	(T)	5

निम्न कॉलम को सुमेलित कीजिए : **[JEE-Adv.2015]**

Column I		**Column II**	
(A) माना कि R^2 में, यदि सदिश $\alpha\hat{i}+\beta\hat{j}$ का सदिश $\sqrt{3}\,\hat{i}+\hat{j}$ पर प्रक्षेप सदिश का परिमाण $\sqrt{3}$ हो और यदि $\alpha = 2+\sqrt{3}\,\beta$ हो, तब $\lvert\alpha\rvert$ के संभव मान है	(P)	1
(B) माना कि वास्तविक संख्याएं a और b इस प्रकार है कि फलन $f(x)=\begin{cases}-3ax^2-2, & x<1\\ bx+a^2, & x\geq 1\end{cases}$ सभी $x \in R$ के लिए अवकलनीय है। तब α के संभव मान है	(Q)	2
(C) माना कि $\omega \neq 1$ इकाई का एक सम्मिश्र घनमूल है। यदि $(3-3\omega+2\omega^2)^{4n+3}+(2+3\omega-3\omega^2)^{4n+3}+(-3+2\omega+3\omega^2)^{4n+3}=0$, तब n के संभव मान है	(R)	3
(D) माना कि दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं a और b का हरात्मक माध्य 4 है। यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्या q इस प्रकार है कि a, 5, q, b एक समान्तर श्रेणी है। तब $\lvert q-a\rvert$ का मान है	(S)	4
	(T)	5

Ans. (A) PQ (B) PQ (C) PQST (D) QT

Sol. (A) $\left|\left(\alpha\hat{i}+\beta\hat{j}\right).\left(\frac{\sqrt{3}\hat{i}+\hat{j}}{2}\right)\right|=\sqrt{3} \quad \Rightarrow \quad \sqrt{3}\alpha+\beta=\pm 2\sqrt{3}$

$$\sqrt{3}\alpha+\left(\frac{\alpha-2}{\sqrt{3}}\right)=\pm 2\sqrt{3}$$

$\Rightarrow 3\alpha+\alpha-2=\pm 6 \Rightarrow 4\alpha=8,-4 \Rightarrow a=2,-1$

(A – P, Q)

(B) Χοντινυουσ $\Rightarrow -3a-2=b+a^2$

Differentiable $\Rightarrow -6a=b \Rightarrow 6a=a^2+3a+2$

$\Rightarrow a^2-3a+2=0 \Rightarrow a=1,\ 2$

(B → P, Q)

(D) $\frac{2ab}{a+b}=4$ and $2q=5+b$ _____(i)

$q=10-a$ and $2q=5+b$

$\Rightarrow 20-2a=5+b \Rightarrow 15=2a+b$ _____(ii)

From (i) and (ii) $a(15-2a)=2a+2(15-2a)$

$\Rightarrow 15a-2a^2=-2a+30 \Rightarrow 2a^2-17a+30=0 \Rightarrow a=6,\frac{5}{2}$

$\Rightarrow q=4,\frac{15}{2} \Rightarrow |q-a|=2,5$

(D → Q, T)

(C) Let $a=3-3\omega+2\omega^2$

$a\omega=3\omega-3\omega^2+2$

$a\omega^2=3\omega^2-3+2\omega$

Now $a^{4n+3}\left(1+\omega^{4x+3}+\left(\omega^2\right)^{4n+3}\right)=0$

$\Rightarrow$ n should not be a multiple of 3

hence P, Q, S, T

9. For any integer k, let $\alpha_k=\cos\left(\frac{k\pi}{7}\right)+i\sin\left(\frac{k\pi}{7}\right)$, where $i=\sqrt{-1}$. The value of the expression $\frac{\sum_{k=1}^{12}|\alpha_{k+1}-\alpha_k|}{\sum_{k=1}^{3}|\alpha_{4k-1}-\alpha_{4k-2}|}$ is. **[JEE-Adv.2015]**

किसी भी पूर्णांक k के लिए, $\alpha_k=\cos\left(\frac{k\pi}{7}\right)+i\sin\left(\frac{k\pi}{7}\right)$, जहाँ $i=\sqrt{-1}$ है। तब व्यंजक $\frac{\sum_{k=1}^{12}|\alpha_{k+1}-\alpha_k|}{\sum_{k=1}^{3}|\alpha_{4k-1}-\alpha_{4k-2}|}$ का मान है।

[JEE-Adv.2015]

Ans. 4

Sol. $\alpha_k=\cos\frac{2k\pi}{14}+i\sin\frac{2k\pi}{14}=e^{i\frac{2k\pi}{14}}$

Now $\frac{\sum_{k=1}^{12}\left|e^{\frac{i2(k+1)\pi}{14}}-e^{\frac{i2k\pi}{14}}\right|}{\sum_{k=1}^{3}\left|e^{\frac{i(4k-1)\pi}{14}}-e^{\frac{i(4k-2)\pi}{14}}\right|}=\frac{\sum_{k=1}^{12}\left|e^{\frac{i2\pi}{14}}-1\right|}{\sum_{k=1}^{3}\left|e^{\frac{i2\pi}{14}}-1\right|}=\frac{12}{3}=4$

10. Let $z=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$, where $i=\sqrt{-1}$ and r, s $\in \{1, 2, 3\}$. Let $P=\begin{bmatrix}(-z)^r & z^{2s}\\ z^{2s} & z^r\end{bmatrix}$ and I be the identity matrix of order 2. Then the total number of ordered pairs (r, s) for which $P^2 = -I$ is. **[JEE-Adv.2016]**

माना कि $z=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$ है, जहाँ $i=\sqrt{-1}$ और r, s $\in \{1, 2, 3\}$ हैं। माना कि $P=\begin{bmatrix}(-z)^r & z^{2s}\\ z^{2s} & z^r\end{bmatrix}$ और I दो कोटि का तत्समक आव्यूह है। तब वे सभी क्रमित युग्म (r, s), जिनके लिए $P^2 = -I$ है, की कुल संख्या है। **[JEE-Adv.2016]**

Ans. 1

Sol. $z=\frac{-1\sqrt{3}i}{2}=\omega$

$$P^2=\begin{bmatrix}(-\omega)^2 & (\omega)^{2s}\\ (\omega)^{2s} & \omega^r\end{bmatrix}\begin{bmatrix}(-\omega)^r & \omega^{2s}\\ \omega^{2s} & \omega^r\end{bmatrix}$$

$P^2 = -I$

$$=\begin{bmatrix}(-\omega)^{2r}+\omega^{4s} & \omega^{2s}(\omega^2+(-\omega)^0\\ \omega^{2s}((-\omega)^r+\omega^r) & \omega^{2r}+\omega^{4s}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}$$

$\Rightarrow \omega^{2r} + \omega^{4s} = -1$ and $\omega^{2s}(\omega^r + (-\omega)^r) = 0$

$\Rightarrow 1 + \omega^s + \omega^{2r} = 0$ and $r \neq$ odd

$\Rightarrow r = s = 1$

11. Let a, b $\in \mathbb{R}$ and $a^2 + b^2 \neq 0$. Suppose $S=\left\{z\in\mathbb{C}: z=\frac{1}{a+ibt}, t\in\mathbb{R}, t\neq 0\right\}$, where $i=\sqrt{-1}$. If $z = x + iy$ and $z \in S$, then (x, y) lies on. **[JEE-Adv.2016]**

(A) the circle with radius $\frac{1}{2a}$ and centre $\left(\frac{1}{2a}, 0\right)$ for $a > 0, b \neq 0$

(B) the circle with radius $-\frac{1}{2a}$ and centre $\left(-\frac{1}{2a}, 0\right)$ for $a < 0, b \neq 0$

(C) the x-axis for $a \neq 0, b = 0$

(D) the y-axis for $a = 0, b \neq 0$

माना कि a, b $\in \mathbb{R}$ और $a^2 + b^2 \neq 0$ है। मान लीजिए कि $S=\left\{z\in\mathbb{C}: z=\frac{1}{a+ibt}, t\in\mathbb{R}, t\neq 0\right\}$, जहाँ $i=\sqrt{-1}$ है। यदि $z = x + iy$ और $z \in S$ है, तब (x, y) **[JEE-Adv.2016]**

(A) उस वृत पर है जिसकी त्रिज्या $\frac{1}{2a}$ और केंद्र बिन्दु $\left(\frac{1}{2a},0\right)$ है जब $a > 0, b \neq 0$

(B) उस वृत है कि जिसकी त्रिज्या $-\frac{1}{2a}$ और केन्द्र बिन्दु $\left(-\frac{1}{2a},0\right)$ for $a < 0, b \neq 0$

(C) x-अक्ष पर है जब $a \neq 0, b = 0$

(D) y-अक्ष पर है जब $a = 0, b \neq 0$

Ans. ACD

Sol. $x + iy = \frac{a - ibt}{a^2 + b^2t^2}$

$\Rightarrow x = \frac{a}{a^2 + b^2t^2}, \; y = \frac{-bt}{a^2 + b^2t^2}$

(C) for $b = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{a}, y = 0$

(D) for $a = 0 \Rightarrow x = 0, \; y = \frac{-1}{bt}$

(A) Eliminating t we get

$$x^2 + y^2 - \frac{x}{a} = 0$$

12. Let a, b, x and y be real numbers such that $a - b = 1$ and $y \neq 0$. If the complex number $z = x + iy$ satisfies $\text{Im}\left(\frac{az+b}{z+1}\right) = y$, then which of the following is(are) possible value(s) of x? **[JEE-Adv.2017]**

माना कि a, b, x तथा y इस प्रकार की वास्तविक संख्यायें (real numbers) है, कि $a - b = 1$ तथा $y \neq 0$ हैं। यदि सम्मिश्र संख्या (complex number) $z = x + iy$, $\text{Im}\left(\frac{az+b}{z+1}\right) = y$ को सन्तुष्ट करती है, तब निम्न में से कौनसा/से x का/के संभावित मान है/हैं?

[JEE-Adv.2017]

(A) $1 + \sqrt{1 + y^2}$ (B) $-1 + \sqrt{1 - y^2}$ (C) $1 - \sqrt{1 + y^2}$ (D) $-1 - \sqrt{1 - y^2}$

Ans. BD

Sol. $\text{Im}\left(\frac{a(x+iy)+b}{x+iy+1}\right) = y$

$\text{Im}\left(\frac{(ax+b)+iay)((x+1)-iy)}{(x+1)^2+y^2}\right) = y$

$$\frac{ay(x+1)-y(ax+b)}{(x+1)^2+y^2}=y$$

$a-b=(x+1)^2+y^2$

$1=(x+1)^2+y^2$

$(x+1)^2=1-y^2$

$(x+1)=\pm\sqrt{1-y^2}$

$x=-1\pm\sqrt{1-y^2}$

13. For a non-zero complex number z let arg(z) denote the principal argument with $-\pi<\arg(z)\le\pi$. Then, which of the following statement(s) is (are) FALSE? **[JEE-Adv.2018]**

(A) $\arg(-1-i)=\frac{\pi}{4}$, where $i=\sqrt{-1}$

(B) The function $f:R\to(-\pi,\pi)]$ defined by $f(t)=\arg(-1+it)$ for all $t\in\mathbb{R}$, is continuous at all points of $\mathbb{R}$, where $i=\sqrt{-1}$

(C) Φορανψτωο νον-ζερο χομ πλεξ νυμ βερσζ$_1$ & z_2, $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right)-\arg(z_1)+\arg(z_2)$ is an integer multiple of 2π

(D) For any three given distinct complex numbers z_1, z_2 and z_3, the locus of the point z satisfying the condition $\arg\left(\frac{(z-z_1)(z_2-z_3)}{(z-z_3)(z_2-z_1)}\right)=\pi$, lies on a straight line

किसी शून्येत्तर (non-zero) सम्मिश्र संख्या z के लिये, माना कि arg(z) इसके मुख्य कोणांक को दर्शाता है, जहाँ $-\pi<\arg(z)\le\pi$ । r c fuEufy f[kr esa lgh dFku@ksa dk(से) कथन असत्य है (हैं)? **[JEE-Adv.2018]**

(A) $\arg(-1-i)=\frac{\pi}{4}$, जहाँ $i=\sqrt{-1}$

(B) फलन $f:R\to(-\pi,\pi)]$, जो सभी $t\in\mathbb{R}$ के लिये $f(t)=\arg(-1+it)$ के द्वारा परिभाषित है, $\mathbb{R}$ के सभी बिन्दुओं पर संतत gS,tहाँ $i=\sqrt{-1}$

(C) किन्ही भी दो शून्योत्तर सम्मिश्र संख्याओं z_1 और z_2 के लिए $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right)-\arg(z_1)+\arg(z_2)$ 2π का एक पूर्णांक गुणज है

(D) किन्ही भी तीन दी गयी भिन्न सम्मिश्र संख्याओं z_1, z_2 तथा z_3 के लिये, प्रतिबंध $\arg\left(\frac{(z-z_1)(z_2-z_3)}{(z-z_3)(z_2-z_1)}\right)=\pi$, को सन्तुष्ट करने वाले बिन्दु z का बिन्दुपथ एक सरल रेखा पर स्थित है

Ans. ABD

Sol. (A) $\text{Arg}(-1-i)=-3\frac{\pi}{3}$

(B) $f(t) = \text{Arg}(-1 + it)$

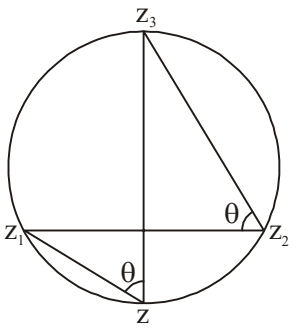
$$\begin{cases} \pi - \tan^{-1} t & t \geq 0 \\ -\left(\pi + \tan^{-1} t\right) & t < 0 \end{cases}$$

If is discontinuous at $t = 0$

(C) $\text{Arg}\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right) - \text{Arg}\, z_1 + \text{Arg}\, z_2$

$$\text{Arg}\left(\frac{z_1}{z}\right) = \text{Arg}\, z_1 + \text{Arg}\, z_2 + 2n\pi$$

so the expression becomes $2n\pi$



(D) $\text{Arg}\left(\dfrac{(z - z_1)(z_2 - z_3)}{(z - z_3)(z_2 - z_1)}\right) = \pi$

If is circle

14. Let s, t, r be non-zero complex numbers and L be the set of solutions $z = x + iy$ $\left(x, y \in R, i = \sqrt{-1}\right)$ of the equation $sz + t\overline{z} + r = 0$, where $\overline{z} = x - iy$. Then, which of the following statement(s) is (are) TRUE? **[JEE-Adv.2018]**

(A) If L has exactly one element, then $|s| \neq |t|$

(B) If $|s| = |t|$, then L has infinitely many elements

(C) The number of elements in $L \cap \{z : |z - 1 + i| = 5\}$ is at most 2

(D) If L has more than one element, then L has infinitely many elements

माना कि s, t, r शून्येत्तर सम्मिश्र संख्यायें हैं और L समीकरण $sz + t\overline{z} + r = 0$ के हलों $z = x + iy$ $\left(x, y \in R, i = \sqrt{-1}\right)$ का समुच्चय है, जहाँ $\overline{z} = x - iy$ । तब निम्नलिखित में से कौन सा (से) कथन सत्य है (हैं)? **[JEE-Adv.2018]**

(A) यदि L में ठीक एक अवयव है, तब $|s| \neq |t|$

; ठ द्धयदि $|s| = |t|$, तब L में अनन्त अवयव हैं

(C) स्∩{z : |z–1+i|=5} में अवयवों की अधिकतम संख्या 2 है

(D) यदि L में एक से ज्यादा अवयव हैं, तब L में अनन्त अवयव हैं

Ans. ACD

Sol. $sz + t\overline{z} + r = 0$, $\overline{z} = x - iy$

$\overline{s}\,\overline{z} + \overline{t}z + r = 0$

(1) + (2)

$\left(t + \overline{s}\right)\overline{z} + \left(s + \overline{t}\right)z + \left(r + \overline{r}\right) = 0$

$\left(t - \overline{s}\right)\overline{z} + \left(s - \overline{t}\right)z + \left(r - \overline{r}\right) = 0$

For unique solution

$$\frac{t+\bar{s}}{t-\bar{s}} \neq \frac{s+\bar{t}}{s-\bar{t}}$$

On solving the above equation we get

$|t| \neq |s|$

$\therefore$ option (A) is correct

Lines overlap if

$$\frac{t+\bar{s}}{t-\bar{s}} \neq \frac{\bar{t}+s}{s-\bar{t}} = \frac{r+\bar{r}}{r-\bar{r}}$$

$|t| = |s|$ $\qquad\qquad$ $\bar{t}r - \bar{t}\,\bar{r} + sr - s\bar{r} = sr + s\bar{r} - \bar{t}r - \bar{t}\,\bar{r}$

$2\bar{t}r - 2s\bar{r}$

$\bar{t}r = s\bar{r}$

$\therefore |\bar{t}||r| = |s||r|$

$\therefore |t| = |s|$

$\therefore$ If $|t| = |s|$, lines will be parallel for sure but it may not be coincident

For option (C) if element of set L represent line, then this line and given circle can have maximum two common points so option (C) is correct

15. Let S be the set of all complex numbers z satisfying $|z-2+i| \geq \sqrt{5}$ if the complex number z_0 is such that $\frac{1}{|z_0-1|}$ is the maximum of the set $\left\{\frac{1}{|z-1|} : z \in S\right\}$ then the principal argument of $\frac{4-z_0-\bar{z}_0}{z_0-\bar{z}_0+2i}$ is : **[JEE-Adv.2019]**

माना कि S उन सभी सम्मिश्र संख्याओं z का समूच्चय है जो $|z-2+i| \geq \sqrt{5}$ को संतुष्ट करती है। यदि एक सम्मिश्र संख्या z_0 ऐसी है जिससे $\frac{1}{|z_0-1|}$ समुच्चय $\left\{\frac{1}{|z-1|} : z \in S\right\}$ का उच्चतम है, तब $\frac{4-z_0-\bar{z}_0}{z_0-\bar{z}_0+2i}$ का मुख्य कोणांक है। **[JEE-Adv.2019]**

(A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $-\frac{\pi}{2}$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) $\frac{3\pi}{4}$

Ans. B

Sol.

16. Let $\omega \neq 1$ be a cube root of unity. Then the minimum of the set $\{|a+b\omega+c\omega^2|^2 : a,b,c \text{ distinct no-zero integers}\}$ equals. **[JEE-Adv.2019]**

माना कि $\omega \neq 1$ का एक घनमूल है। तब समुच्चय $\{|\alpha + b\omega+c\omega^2|^2 : a,b,c$ भिन्न अशून्य पूर्णांक है।$\}$ का निम्नतम बराबर ____ **[JEE-Adv.2019]**

Ans. 3

Sol. $|a+b\omega+c\omega^2|^2$

$= (a+b\omega+c\omega^2)\ (a+b\omega^2+c\omega)$

$= a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$

$= \frac{1}{2}\ ((a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2)$

for minimum put a = 1, b = 2 c = 3

minimum = 3

17. Let S be the set of all complex numbers z satisfying $\left|z^2+z+1\right| = 1$. Then which of the following statements is/are TRUE? **[JEE-(Adv)2020]**

(A) $\left|z+\frac{1}{2}\right| \le \frac{1}{2}$ for all $z \in S$

(B) $|z| \le 2$ for all $z \in S$

(C) $\left|z+\frac{1}{2}\right| \ge \frac{1}{2}$ for all $z \in S$

(D) Then set S has exactly four elements

माना S उन सभी समिश्र संख्या z का समुचय है जो $\left|z^2+z+1\right| = 1$ को संतुष्ट करती है तो निम्न में से कौनसा/से कथन सत्य है/हैं? **[JEE-(Adv)2020]**

(A) सभी $z \in S$ के लिए $\left|z+\frac{1}{2}\right| \le \frac{1}{2}$

(B) सभी $z \in S$ के लिए $|z| \le 2$

(C) सभी $z \in S$ के लिए $\left|z+\frac{1}{2}\right| \ge \frac{1}{2}$

(D) समुच्चय S में ठीक चार अवयव है

Ans. BC

Sol. $\left|z^2+z+1\right| = 1$

$z^2 + z + 1 = e^{i\theta}$

$$z = \frac{-1 \pm \sqrt{4e^{i\theta} - 3}}{2}$$

$$z+\frac{1}{2} = \pm\frac{1}{2}\sqrt{(4\cos\theta - 3) + (4\sin\theta)i}$$

$$\left|z+\frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}\left((4\cos\theta - 3)^2 + (4\sin\theta)^2\right)^{\frac{1}{4}}$$

$$\left|z+\frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}\left(25 - 24\cos\theta\right)^{\frac{1}{4}}$$

$$\left|z+\frac{1}{2}\right| \in \left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{7}}{2}\right]$$

$$\left|z+\frac{1}{2}\right| \geq \frac{1}{2}$$

$$2z = -1 \pm \sqrt{(4\cos\theta - 3) + (4\sin\theta)i}$$

$|2z| \leq 1+\sqrt{7}$ (triangle inequality)

$$|z| \leq \frac{1+\sqrt{7}}{2}$$

$|z| \leq 2$

18. For a complex number z, let Re(z) denote the real part of z. Let S be the set of all complex numbers z satisfying $z^4 - |z|^4 = 4\,i\,z^2$, where $i = \sqrt{-1}$. Then the minimum possible value of $|z_1 - z_2|^2$, where $z_1, z_2 \in S$ with $Re(z_1) > 0$ and $Re(z_2) < 0$, is _____ **[JEE-(Adv)2020]**

एक सम्मिश्र संख्या z के लिए, माना Re(z), z के वास्तविक भाग को दर्शाता है। माना S सभी सम्मिश्र संख्यओं z का समुच्च है जो $z^4 - |z|^4 = 4\,i\,z^2$ को संतुष्ट करती है, जहाँ $i = \sqrt{-1}$, तब $|z_1 - z_2|^2$ का न्यूनतम संभावित मान, जहाँ $z_1, z_2 \in S$ तथा $Re(z_1) > 0$ एवं $Re(z_2) < 0$, है _____ **[JEE-(Adv)2020]**

Ans. 8

Sol. $z^4 - |z|^4 = 4i\,z^2$

$z^4 - z^2\bar{z}^2 = 4i\,z^2 \qquad z^2 \neq 0$

$z^2 - \bar{z}^2 = 4i$

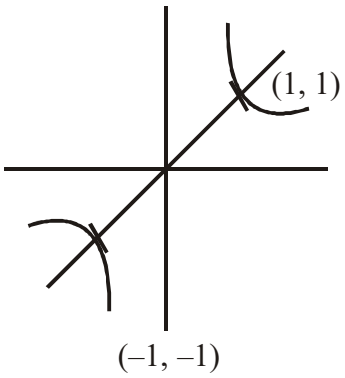
$(z+\bar{z})(z-\bar{z}) = 4i \qquad (1)$

$z = x + iy$

then by (1)

$4ixy = 4i$

$xy = 1$



It is a hyberbola, z_1 and z_2 are two points on this hyberbola

$|z_1 - z_2|_{min}$ = T.A. of hyberbola = $2\sqrt{2}$

$|z_1 - z_2|^2_{min} = 8$

19. For any complex number $w = c + id$, let $\arg(w) \in (-\pi, \pi]$ where $i = \sqrt{-1}$. Let α and β be real numbers such that for all complex numbers $z = x + iy$ satisfying $\arg\left(\frac{z+\alpha}{z+\beta}\right) = \frac{\pi}{4}$, the ordered pair (x, y) lies on the circle $x^2 + y^2 + 5x - 3y + 4 = 0$. Then which of the following statements is (are) TRUE? **[JEE-(Adv)2021]**

किसी सम्मिश्र संख्या $w = c + id$ के लिए माना $\arg(w) \in (-\pi, \pi]$ जहाँ $i = \sqrt{-1}$ माना α तथा β वास्तविक संख्याऐं हैं जबकि सभी

l ffeJ 1 fa; kv ksz = x + iy के लिए $\arg\left(\frac{z+\alpha}{z+\beta}\right) = \frac{\pi}{4}$ को संतुष्ट करती हैं, क्रमित युग्म (x, y) वृत्त $x^2 + y^2 + 5x - 3y + 4 = 0$ पर स्थित है। तब निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/है? **[JEE-(Adv)2021]**

(A) $\alpha = -1$ (B) $\alpha\beta = 4$ (C) $\alpha\beta = -4$ (D) $\beta = 4$

Ans. BD

Sol. $\arg\left(\frac{z+\alpha}{z+\beta}\right) = \frac{\pi}{4}$; α, β are real numbers

$$\Rightarrow \arg(z+\alpha) - \arg(z+\beta) = \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \arg(x+\alpha+iy) - \arg(x+\beta+iy) = \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \tan^{-1}\left(\frac{y}{\alpha+x}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{y}{\beta+x}\right) = \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \tan^{-1}\left[\frac{\frac{y}{\alpha+x} - \frac{y}{\beta+x}}{1+\left(\frac{y}{\alpha+x}\right)\left(\frac{y}{\beta+x}\right)}\right] = \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{\beta y + xy - \alpha y - xy}{\alpha\beta + x(\alpha+\beta) + x^2 + y^2} = \tan\frac{\pi}{4} = 1$$

$$\beta y - \alpha y = \alpha\beta + x(\alpha+\beta) + x^2 + y^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + x(\alpha+\beta) + y(\alpha-\beta) + \alpha\beta = 0$$

$x^2 + y^2 + 5x - 3y + 4 = 0$

$\Rightarrow \alpha + \beta = 5 \qquad \alpha\beta = 4$

$\alpha - \beta = -3$

$\alpha = 1$

$\beta = 4$

20. Let $\theta_1, \theta_2, ..., \theta_{10}$ be positive valued angles (in radian) such that $\theta_1 + \theta_2 + ... + \theta_{10} = 2\pi$. Define the complex numbers $z_1 = e^{i\theta_1}$, $z_k = z_{k-1}e^{i\theta_k}$ for $k = 2,3, ..., 10$, where $i = \sqrt{-1}$. Consider the statements P and Q given below:

$$P : |z_2 - z_1| + |z_3 - z_2| + ... + |z_{10} - z_9| + |z_1 - z_{10}| \le 2\pi$$

$$Q : |z_2^2 - z_1^2| + |z_3^2 - z_2^2| + ... + |z_{10}^2 - z_9^2| + |z_1^2 - z_{10}^2| \le 4\pi$$

Then: **JEE(Adv.)2021]**

(A) P is TRUE and Q is FALSE (B) Q is TRUE and P is FALSE

(C) both P and Q are TRUE (D) both P and Q are FALSE

माना $\theta_1, \theta_2, ..., \theta_{10}$ धनात्मक मान वाले कोण (रेडियन में) हैं जबकि $\theta_1 + \theta_2 + ...+\theta_{10} = 2\pi$. k = 2,3, ..., 10 के लिए सम्मिश्र l ‡; kvk $z_1 = e^{i\theta_1}$, $z_k = z_{k-1}e^{i\theta_k}$ को परिभाषित कीजिए, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ नीचे दिये गये कथनों P व Q पर विचार कीजिए :

$$P : |z_2 - z_1| + |z_3 - z_2| + ... + |z_{10} - z_9| + |z_1 - z_{10}| \le 2\pi$$

$$Q : |z_2^2 - z_1^2| + |z_3^2 - z_2^2| + ... + |z_{10}^2 - z_9^2| + |z_1^2 - z_{10}^2| \le 4\pi$$

तो :

(A) च सही है तथा Q गलत है (B) फ सही है तथा P गलत है

(C) च तथा Q दोनों सही हैं (D) च तथा Q दोनों गलत हैं

Ans. (C)

Sol. $\theta_1 + \theta_2 + ... \theta_{10} = 2\pi$

$z_1 = e^{i\theta_1}$, $z_2 = z_1 e^{i\theta_2}$, $z_3 = z_2 e^{i\theta_3}$ .....

$$|z_k - z_{k-1}| = |z_{k-1}e^{i\theta_k} - z_{k-1}|$$

$$= |z_{k-1}||e^{i\theta_k} - 1| = \left|2\sin\left(\frac{\theta_k}{2}\right)\right|$$

$$|z_k^2 - z_{k-1}^2| = |z_{k-1}^2 e^{i2\theta_k} - z_{k-1}^2| = |z_{k-1}^2||e^{i2\theta_{k-1}}| = |2\sin\theta_k|$$

Statement P

$$|z_2 - z_1| + |z_3 - z_2| + ... + |z_{10} - z_9| + |z_1 - z_{10}|$$

$$\left|2\sin\frac{\theta_2}{2}\right| + \left|2\sin\frac{\theta_3}{2}\right| + ... + \left|2\sin\frac{\theta_{10}}{2}\right| + \left|2\sin\left(\frac{\theta_2 + ... + \theta_{10}}{2}\right)\right|$$

$$\left|2\sin\frac{\theta_2}{2}\right| + \left|2\sin\frac{\theta_3}{2}\right| + ... + \left|2\sin\frac{\theta_{10}}{2}\right| + \left|2\sin\left(\frac{2\pi - \theta_1}{2}\right)\right|$$

$$= \left|2\sin\frac{\theta_1}{2}\right| + \left|2\sin\frac{\theta_2}{2}\right| + ... + \left|2\sin\frac{\theta_{10}}{2}\right|$$

Maximum value will occur when $\theta_1 = \theta_2 ... = \theta_{10} = \frac{2\pi}{10}$

$$\text{LHS}_{\max} = 10\left(2\sin\frac{\pi}{10}\right) = 20\sin(18°) = 20\left(\frac{\sqrt{5}-1}{4}\right) \approx 6.18 < 2\pi$$

$\Rightarrow$ P is true

Statement Q

LHS = $|2 \sin \theta_1| + |2 \sin \theta_2| + ... + |2 \sin \theta_{10}|$

Maximum Value will occur when $\theta_1 = \theta_2 = ... \theta_{10} = \frac{\pi}{5}$.

$\text{LHS} = 10\left(2\text{Sin}\frac{\pi}{5}\right) = 20\text{Sin}\,36° < 4\pi$

$\Rightarrow$ Statement Q is true.

21. Let z be a complex number with non-zero imaginary part. If $\frac{2+3z+4z^2}{2-3z+4z^2}$ is a real number, then the value of $|z|^2$ is _____. **[JEE-(Adv)2022]**

माना अशून्य काल्पनिक भाग वाली एक सम्मिश्र संख्या z है। यदि $\frac{2+3z+4z^2}{2-3z+4z^2}$ वास्तविक संख्या है, तब $|z|^2$ का मान ज्ञात कीजिए। **[JEE-(Adv)2022]**

Ans. (0.50)

Sol. Let $w = \frac{4z^2+3z+2}{4z^2-3z+2} = 1+\frac{6z}{4z^2-3z+2}$

$\Rightarrow \quad w = 1+\frac{6}{2\left(2z+\frac{1}{z}\right)-3}$

$\because w \in R$ then $2z+\frac{1}{z} \in R$

$\Rightarrow \quad 2z+\frac{1}{z} = 2\overline{z}+\frac{1}{\overline{z}}$

$\Rightarrow \quad 2(z-\overline{z})-\frac{z-\overline{z}}{|z|^2} = 0$

$\Rightarrow \quad (z-\overline{z})\left(2-\frac{1}{|z|^2}\right) = 0$

$\because \quad z \neq \overline{z}$ (given)

So $|z|^2 = \frac{1}{2}$

Let $\overline{z}$ denote the complex conjugate of a complex number z and let $i = \sqrt{-1}$. In the set of complex numbers, the number of distinct roots of the equation $\overline{z}-z^2 = i\left(\overline{z}+z^2\right)$ is_____. **[JEE-(Adv)2022]**

माना $\overline{z}$, किसी सम्मिश्र संख्या z के सम्मिश्र संयुग्मी को दर्शाता है तथा माना $i = \sqrt{-1}$ है। सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में समीकरण $\overline{z}-z^2 = i\left(\overline{z}+z^2\right)$ के भिन्न मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। **[JEE-(Adv)2022]**

Ans. (4.00)

Sol. $\bar{z}-z^2=i\left(\bar{z}+z^2\right)$

$\Rightarrow (1-i)\bar{z}=(1+i)z^2$

$\Rightarrow \dfrac{(1-i)}{(1+i)}\bar{z}=z^2$

$\Rightarrow \left(-\dfrac{2i}{2}\right)\bar{z}=z^2$

$\therefore z^2=-i\bar{z}$

Let $z = x + iy$,

$\therefore (x^2-y^2)+i(2xy)=-i(x-iy)$

so, $x^2-y^2+y=0$ _____(1)

and $(2y+1)x=0$ _____(2)

$\therefore x=0$ or $y=-\dfrac{1}{2}$

Case I : When $x = 0$

$\therefore (1) \Rightarrow y(1-y)=0 \ \therefore y=0,1$

$\therefore (0,0), (0,1)$

Case II : When $y=-\dfrac{1}{2}$

$\therefore (1) \Rightarrow x^2-\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{2}=0 \Rightarrow x^2=\dfrac{3}{4} \Rightarrow x=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

$\therefore \left(\dfrac{\sqrt{3}}{2},-\dfrac{1}{2}\right),\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2},-\dfrac{1}{2}\right)$

$\Rightarrow$ Number of distinct 'z' is equal to 4.

23. Let $\bar{z}$ denote the complex conjugate of a complex number z. If z is a non-zero complex number for which both real and imaginary parts of $\left(\bar{z}\right)^2+\dfrac{1}{z^2}$ are integers, then which of the following is/are possible value(s) of |z| ?

[JEE-(Adv)2022]

माना एक सम्मिश्र संख्या z के सम्मिश्र संयुग्मी को $\bar{z}$ द्वारा दर्शाया जाता है। यदि z एक अशून्य सम्मिश्र संख्या है जिसके लिए $\left(\bar{z}\right)^2+\dfrac{1}{z^2}$ के वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग पूर्णांक है, तब निम्नलिखित में से |z| के संभावित मान कौनसे है/हैं ?

[JEE-(Adv)2022]

(A) $\left(\dfrac{43+3\sqrt{205}}{2}\right)^{\frac{1}{4}}$ (B) $\left(\dfrac{7+\sqrt{33}}{4}\right)^{\frac{1}{4}}$ (C) $\left(\dfrac{9+\sqrt{65}}{4}\right)^{\frac{1}{4}}$ (D) $\left(\dfrac{7+\sqrt{13}}{6}\right)^{\frac{1}{4}}$

Ans. (A)

Sol. Let $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$

$$\bar{z}^2 + \frac{1}{z^2} = r^2(\cos 2\theta - i\sin 2\theta)$$

$$+\frac{1}{r^2}(\cos 2\theta - i\sin 2\theta)$$

$$= \left(r^2 + \frac{1}{r^2}\right)(\cos 2\theta - i\sin 2\theta)$$

How

$$\left.\begin{aligned}\left(r^2 + \frac{1}{r^2}\right)\cos 2\theta = \lambda \Rightarrow \left(r^4 + \frac{1}{r^4} + 2\right)\cos^2 2\theta = \lambda^2 \\ \left(r^2 + \frac{1}{r^2}\right)\sin 2\theta = \mu \Rightarrow \left(r^4 + \frac{1}{r^4} + 2\right)\sin^2 2\theta = \mu^2\end{aligned}\right\} \Rightarrow r^4 + \frac{1}{r^4} + 2 = \lambda^2 + \mu^2$$

So, $r^4 + \frac{1}{r^4} \in I$

(A) $r^4 = \frac{43 + 3\sqrt{205}}{2} \Rightarrow \frac{1}{r^4} = \frac{2(43 - 3\sqrt{205})}{1849 - 1845} = \frac{43 - 3\sqrt{205}}{2} \Rightarrow r^4 + \frac{1}{r^4} = 43 \in I$

(B) $r^4 = \frac{7 + \sqrt{33}}{4} \Rightarrow \frac{1}{r^4} = \frac{4(7 - \sqrt{33})}{49 - 33} = \frac{7 - \sqrt{33}}{4} \Rightarrow r^4 + \frac{1}{r^4} \notin I$

(C) $r^4 = \frac{9 + \sqrt{65}}{4} \Rightarrow \frac{1}{r^4} = \frac{4(9 - \sqrt{65})}{81 - 65} = \frac{9 - \sqrt{65}}{4} \Rightarrow r^4 + \frac{1}{r^4} \notin I$

(D) $r^4 = \frac{7 + \sqrt{13}}{6} \Rightarrow \frac{1}{r^4} = \frac{6(7 - \sqrt{13})}{49 - 13} = \frac{6(7 - \sqrt{13})}{36} = \frac{7 - \sqrt{13}}{6} \Rightarrow r^4 + \frac{1}{r^4} \notin I$

24. Let $A = \left\{\frac{1967 + 1686i\sin\theta}{7 - 3i\cos\theta} : \theta \in R\right\}$. If A contains exactly one positive integer n, then the value of n is_____

[JEE-(Adv)2023].

माना कि $A = \left\{\frac{1967 + 1686i\sin\theta}{7 - 3i\cos\theta} : \theta \in R\right\}$ है। यदि A में केवल एक धनात्मक पूर्णांक (positive integer) n है, तब n का मान gS_____

[JEE-(Adv)2023]

Ans. 281

Sol. $A = \frac{1967 + 1686i\sin\theta}{7 - 3i\cos\theta}$

$$= \frac{281(7 + 6i\sin\theta)}{7 - 3i\cos\theta} \times \frac{7 + 3i\cos\theta}{7 + 3i\cos\theta}$$

$$= \frac{281\left(49 - 18\sin\theta\cos\theta + i\left(21\cos\theta + 42\sin\theta\right)\right)}{49 + 9\cos^2\theta}$$

for positive integer

Im(A) = 0

21 cos θ + 42 sin θ = 0

$$\tan\theta = \frac{-1}{2}; \sin 2\theta = \frac{-4}{5}, \cos^2\theta = \frac{4}{5}$$

$$\mathrm{Re}(A) = \frac{281\left(49 - 9\sin 2\theta\right)}{49 + 9\cos^2\theta}$$

$$= \frac{281\left(49 - 9\times\frac{-4}{5}\right)}{49 + 9\times\frac{4}{5}} = 281(+\text{ve integer})$$

25. Let z be a complex number satisfying $|z|^3 + 2z^2 + 4\bar{z} - 8 = 0$, where $\bar{z}$ denotes the complex conjugate of z. Let the imaginary part of z be non-zero.

Match each entry in **List-I** to the correct entries in **List-II**. **[JEE-(Adv)2023]**

List-I	**List-II**
(P) $\|z\|^2$ is equal to	(1) 12
(Q) $\|z - \bar{z}\|^2$ is equal to	(2) 4
(R) $\|z\|^2 + \|z + \bar{z}\|^2$ is equal to	(3) 8
(S) $\|z + 1\|^2$ is equal to	(4) 10
	(5) 7

The correct option is :

माना कि $|z|^3 + 2z^2 + 4\bar{z} - 8 = 0$ को संतुष्ट करने वाली एक सम्मिश्र संख्या (complex number) z है, जहाँ $\bar{z}$ सम्मिश्र संख्या z का संयुग्मी (conjugate) है। माना कि z का काल्पनिक भाग (imaginary part) अशून्य (nonzero) है।

Match each entry in **List-I** to the correct entries in **List-II**. **[JEE-(Adv)2023]**

List-I	**List-II**
(P) $\|z\|^2$	(1) 12 के बराबर है
(Q) $\|z - \bar{z}\|^2$	(2) 4 के बराबर है
(R) $\|z\|^2 + \|z + \bar{z}\|^2$	(3) 8 के बराबर है
(S) $\|z + 1\|^2$	(4) 10 के बराबर है
	(5) 7 के बराबर है

l ghfod Yi gS

(A) (P) $\rightarrow$ (1); (Q) $\rightarrow$ (3); (R) $\rightarrow$ (5); (S) $\rightarrow$ (4)
(B) (P) $\rightarrow$ (2); (Q) $\rightarrow$ (1); (R) $\rightarrow$ (3); (S) $\rightarrow$ (5)
(C) (P) $\rightarrow$ (2); (Q) $\rightarrow$ (4); (R) $\rightarrow$ (5); (S) $\rightarrow$ (1)
(D) (P) $\rightarrow$ (2); (Q) $\rightarrow$ (3); (R) $\rightarrow$ (5); (S) $\rightarrow$ (4)

Ans. B

Sol. $|z|^3 + 2z^2 + 4\bar{z} - 8 = 0$ _____(1)

taking conjugate

$|z|^3 + 2\bar{z}^2 + 4z - 8 = 0$ _____(2)

(1) – (2)

$2\left(z^2 - \bar{z}^2\right) + 4\left(\bar{z} - z\right) = 0$

$\left(z - \bar{z}\right)\left(z + \bar{z}\right) + 2\left(\bar{z} - z\right) = 0$

$\left(z - \bar{z}\right)\left(z + \bar{z} - 2\right) = 0$

$\therefore z - \bar{z} \neq 0$ (Otherwise Img part of z will be zero)

$\therefore z + \bar{z} - 2 = 0$

$x + iy + x - iy - 2 = 0$

$2x - 2 = 0$

$x = 1$

$\therefore$ z will be of the form $z = 1 + iy$

$|z| = \sqrt{1 + y^2}$; $z^2 = 1 - y^2 + 2iy$; $\bar{z} = 1 - iy$

Substitute in equation (1)

$\left(1 + y^2\right)^{\frac{3}{2}} + 2\left(1 - y^2 + 2iy\right) + 4\left(1 - iy\right) - 8 = 0$

$\left(1 + y^2\right)^{\frac{3}{2}} + 2 - 2y^2 + 4 - 8 + i\left(4y - 4y\right) = 0$

$\left(1 + y^2\right)^{\frac{3}{2}} + \left(-2y^2 - 2\right) = 0$

$\left(1 + y^2\right)^{\frac{3}{2}} - 2\left(1 + y^2\right) = 0$

$\left(1 + y^2\right)\left\{\sqrt{1 + y^2} - 2\right\} = 0$

$1 + y^2 = 4$

$y^2 = 3$

(P) $|z|^2 = 1 + y^2$

$= 4$

(Q) $\left|z-\bar{z}^{-2}\right| \Rightarrow \left|(1+iy)-(1-iy)\right|^2$

$= |1 + iy - 1 + iy|^2$

$= |2iy|^2$

$= 4y^2$

$= 4 \cdot 3$

$= 12$

(R) $|z|^2 + \left|z+\bar{z}\right|^2$

$= 4 + |1 + iy + 1 - iy|^2$

$\Rightarrow 4 + 4$

$\Rightarrow 8$

(S) $|z + 1|^2 = |1 + iy + 1|^2$

$= |2 + iy|^2$

$= \left(\sqrt{4+y^2}\right)^2$

$= 4 + 3$

$= 7$

26. Let $A_1, A_2, A_3, ... A_8$ be the vertices of a regular octagon that lie on a circle of radius 2. Let P be a point on the circle and let PA_i denote the distance between the poibnts P and A_i for i = 1,2,...,8. If P varies over the circle, then the maximum value of the product $PA_1 \cdot PA_2 \cdot ..... \cdot PA_8$, is _____ **[JEE-(Adv)2023]**

माना कि $A_1, A_2, A_3, ... A_8$ एक सम अष्टभुज (regular octagon) के शीर्ष (vertices) हैं जो एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 2 है, पर स्थित gSekukfd P वृत्त पर एक बिन्दु है और बिन्दुओं P एवं A_i के बीच की दूरी PA_i, i = 1,2,....,8 है। यदि P वृत्त के ऊपर विचरित (varies) करता है तब गुणनफल $PA_1 \cdot PA_2 \cdot ..... \cdot PA_8$ का उच्चतम मान (maximum value) है _____ **[JEE-(Adv)2023]**

Ans. 512

Sol. $z_r = 2e^{i\left(\frac{r\pi}{8}\right)}$ $\qquad r = \{0, 1, 2,....., 7\}$

$PA_1.PA_2.....PA_8$

$= |z-z_1||z-z_2|.....|z-z_8|$

$= \left|(z-z_1)(z-z_2).....(z-z_8)\right|$ .....(1)

Also

$z^8 - 2^8 = (z-z_1)(z-z_2).....(z-z_8)$ $\qquad \{|z| = 2\}$

$\Rightarrow \left|z^8 - 2^8\right| = \left|(z-z_1)(z-z_2).....(z-z_8)\right|$

by triangle inequality

$$\left|z^8 + \left(-2^8\right)\right| \leq |z|^8 + 2^8$$

$$\leq 2^8 + 2^8$$

$$\leq 2^9$$

So max $\left(PA_1 . PA_2.....PA_8\right) = 2^9$

$= 2^9$

Ans. $= 512$

27. Let $S = \left\{a + b\sqrt{2} : a, b \in Z\right\}$, $T_1 = \left\{\left(-1+\sqrt{2}\right)^n : n \in N\right\}$ and $T_2 = \left\{\left(1+\sqrt{2}\right)^n : n \in N\right\}$. Then which of the following statements is(are) TRUE ? **[JEE-(Adv)2024]**

(A) $Z \cup T_1 \cup T_2 = S$

(B) $T_1 \cap \left(0, \frac{1}{2024}\right) = \phi$, where ϕ denotes the empty set.

(C) $T_2 \cap (2024, \infty) \neq \phi$

(D) For any given $a, b \in Z$, $\cos\left(\pi\left(a + b\sqrt{2}\right)\right) + i\sin\left(\pi\left(a + b\sqrt{2}\right)\right) \in Z$ if and only if $b = 0$, where $i = \sqrt{-1}$.

माना कि $S = \left\{a + b\sqrt{2} : a, b \in Z\right\}$, $T_1 = \left\{\left(-1+\sqrt{2}\right)^n : n \in N\right\}$ और $T_2 = \left\{\left(1+\sqrt{2}\right)^n : n \in N\right\}$ हैं। तब निम्नलिखित d Fkuksa esa lsdkSu lk dFku lR; gS\? **[JEE-(Adv)2024]**

(A) $Z \cup T_1 \cup T_2 = S$

(B) $T_1 \cap \left(0, \frac{1}{2024}\right) = \phi$, जहाँ ϕ रिक्त समुच्चय को दर्शाता है।

(C) $T_2 \cap (2024, \infty) \neq \phi$

(D) किन्हीं दिये गए $a, b \in Z$ के लिए, $\cos\left(\pi\left(a + b\sqrt{2}\right)\right) + i\sin\left(\pi\left(a + b\sqrt{2}\right)\right) \in Z$ यदि और यदि केवल $b = 0$, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है।

Ans. ACD

Sol. $T_1 = \left(-1+\sqrt{2}\right)^n = \dfrac{1}{\left(\sqrt{2}+1\right)^n}$

$\left(T_1\right)_{max} = \dfrac{1}{\sqrt{2}+1} = 0.4142$

$\left(T_1\right)_{min} \to 0$

Option (B) is incorrect

$T_2 = \left(1+\sqrt{2}\right)^n$

$\left(T_2\right)_{min} = 1+\sqrt{2} = 2.4142$

$\left(T_2\right)_{max} \to \infty$

Option (C) is correct

For $\cos(\pi\left(a+b\sqrt{2}\right)+i\sin\left(\pi\left(a+b\sqrt{2}\right)\right) \in Z$

$\sin\left(\pi\left(a+b\sqrt{2}\right)\right) = 0$

$\pi\left(a+b\sqrt{2}\right) = n\pi$

$a+b\sqrt{2} = n \in Z$

$\Rightarrow b = 0$ and $a \in Z$

Option (D) is correct

Both T_1 and T_2 are of the type $a+b\sqrt{2}$

hence $Z \cup T_1 \cup T_2 \subset S$

Option (A) is correct

28. Let R denote the set of all real numbers. Let $z_1 = 1 + 2i$ and $z_2 = 3i$ be two complex numbers, where $i = \sqrt{-1}$. Let

$S = \{(x, y) \in R \times R : |x + iy - z_1| = 2|x + iy - z_2|\}$.

The which of the following statements is (are) TRUE ? **[JEE-(Adv)2025]**

(A) S is a circle with centre $\left(-\dfrac{1}{3}, \dfrac{10}{3}\right)$ (B) S is a circle with centre $\left(\dfrac{1}{3}, \dfrac{8}{3}\right)$

(C) S is a circle with radius $\frac{\sqrt{2}}{3}$ (D) S is a circle with radius $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

मान लीजिए कि R सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है। मान लीजिए कि $z_1 = 1 + 2i$ और $z_2 = 3i$ दो सम्मिश्र संख्याएँ हैं, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। मान लीजिए कि

$S = \{(x, y) \in R \times R : |x + iy - z_1| = 2|x + iy - z_2|\}$.

है।

r c fuEufy f[kr d Fkuksa esa ls dkSu l k¼ gS\gSa? **[JEE-(Adv)2025]**

(A)^ एक वृत्त है, जिसका केन्द्र $\left(-\frac{1}{3}, \frac{10}{3}\right)$ है (B)^ एक वृत्त है, जिसका केन्द्र $\left(\frac{1}{3}, \frac{8}{3}\right)$ है

(C)^ एक वृत्त है, जिसकी त्रिज्या $\frac{\sqrt{2}}{3}$ है (D)^ एक वृत्त है, जिसकी त्रिज्या $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ है

Ans. AD

Sol. $|x + iy - (1 + 2i)| = 2|x + iy - 3i|$

$\Rightarrow (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4(x^2 + (y - 3)^2)$

$\Rightarrow x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5 = 4x^2 + 4y^2 - 24y + 36$

$\Rightarrow 3x^2 + 3y^2 + 2x - 20y + 31 = 0$

$\Rightarrow x^2 + y^2 + \frac{2}{3}x - \frac{20}{3}y + \frac{31}{3} = 0$

Centre $\left(-\frac{1}{3}, \frac{10}{3}\right)$

radius $= \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{100}{9} - \frac{31}{3}} = \sqrt{\frac{8}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

29. For a non-zero complex number z, let arg(z) denote the principal argument of z, with $-\pi < \arg(z) \le \pi$. Let ω be the cube root of unity for which $0 < \arg(\omega) < \pi$. Let $\alpha = \arg\left(\sum_{n=1}^{2025} (-\omega)^n\right)$.

Then the value of $\frac{3\alpha}{\pi}$ is _____. **[JEE-(Adv)2025]**

किसी शून्येतर (non-zero) सम्मिश्र संख्या (complex number) z के लिए, मान लीजिए कि arg(z), z के मुख्य कोणांक (principal तहनउ मदज्ञ को दर्शाता है, जहाँ $-\pi < \arg(z) \le \pi$ है। मान लीजिए कि ω, एकक (unity) का वह घनमूल (cube root) है, जिसके लिए

$0 < \arg(\omega) < \pi$ है। मान लीजिए कि $\alpha = \arg\left(\sum_{n=1}^{2025}(-\omega)^n\right)$.

है। तब $\frac{3\alpha}{\pi}$ का मान_____ है। **[JEE-(Adv)2025]**

Ans. –2

Sol. Clearly $= \omega = e^{+i2\pi/3}$

$$\sum_{n=1}^{2025}(-\omega)^n = \left[-\omega + \omega^2 - \omega^3 + \omega^4 - \omega^5 + \omega^6 ..... + \omega^{2024} - \omega^{2025}\right]$$

$$= \frac{(-\omega)(1-(-\omega)^{2025})}{1+\omega}$$

$$= \frac{-\omega}{-\omega^2}\left(1+\omega^{2025}\right) = \frac{1}{\omega}(2) = \frac{2}{\omega} = 2\omega^2$$

$$\arg(z) = \frac{-2\pi}{3} = \alpha$$

$$\Rightarrow \frac{3\alpha}{\pi} = -2$$

30. Let R denote the set of all real numbers and let $i = \sqrt{-1}$. Consider the matrices $S = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ and $T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Let a, b, c, d be real numbers such that $ST = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Let $H = \{x + iy : x, y \in R \text{ and } y > 0\}$. Then which of the following statements is (are) **TRUE** : **[JEE-(Adv)2026]**

(A) $\frac{b+ia}{d+ic} = i$

(B) If $\omega = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$, then $\frac{a\omega+b}{c\omega+d} = \omega$

(C) If m is an integer greater than 2 such that $(ST)^2 = (ST)^m$, then m is an integer multiple of 8

(D) If $z \in H$, then $\frac{az+b}{cz+d} \in H$

मान लीजिए कि R सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है, और मान लीजिए कि $i=\sqrt{-1}$ है। आव्यूहों $S=\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$ और $T=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि a, b, c, d इस प्रकार की वास्तविक संख्याएँ हैं कि $ST=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$ है। मान लीजिए fd $H=\{x+iy : x, y \in R \text{ तथा } y>0\}$ है। तब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा (से) **सत्य** है (हैं) :

[JEE-(Adv)2026]

(A) $\frac{b+ia}{d+ic}=i$

(B) यदि $\omega=\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ है, तब $\frac{a\omega+b}{c\omega+d}=\omega$ है

(C) यदि m, 2 से बड़ा एक ऐसा पूर्णांक है कि $(ST)^2=(ST)^m$ है, तब m, 8 का एक पूर्णांक गुणज है

(D) यदि $z \in H$ है, तब $\frac{az+b}{cz+d} \in H$ है

Ans. BD

Sol. $ST=\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$

$a=0, b=-1, c=1, d=1$

(A) $\frac{b+ia}{d+ic}=\frac{-1}{1+i}\times\frac{1-i}{1-i}=\frac{i-1}{2}(\text{Incorrect})$

(B) $\frac{a\omega+b}{c\omega+d}=\frac{-1}{\omega+1}=\frac{-1}{-\omega^2}=\omega(\text{correct})$

(C) $(ST)^2=\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$

$(ST)^3=\begin{bmatrix}-1 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}=-I$

$(ST)^6=I$

$(ST)^2=(ST)^M$

where $M=6\lambda+2$ (Incorrect)

(D) $\frac{az+b}{cz+d}=\frac{-1}{z+1}=\frac{-1}{(x+1)+iy}\times\frac{(x+1)-iy}{(x+1)-iy}$

$$= -\frac{(x+1)+iy}{(x+1)^2+y^2}$$

Imaginary part $= \frac{y}{(x+1)^2+y^2} > 0$ as $y > 0$

31. Match each entry in **List-I** to the correct entry in **List-II** and choose the correct option.

[JEE-(Adv)2026]

List-I	**List-II**
(P) If α and β are the distinct roots of the equation $x^2 + x + 1 = 0$, then the quadratic equation with roots $\frac{1}{(\alpha+1)^{2026}}$ and $\frac{1}{(\beta+1)^{2026}}$	(1) $x^2 + x + 1 = 0$
(Q) If α and β are the distinct roots of the equation $x^2 + x + 1 = 0$, then the quadratic equation with roots $\frac{1}{(\alpha+1)^{2027}}$ and $\frac{1}{(\beta+1)^{2027}}$	(2) $x^2 - x + 1 = 0$
(R) If γ and δ are the distinct roots of the equation $x^2 - x + 1 = 0$, then the value of $\frac{1}{(\gamma-1)^{2026}} + \frac{1}{(\delta-1)^{2026}}$ is	(3) $x^2 + x - 1 = 0$
(S) If p and r are the distinct roots of the equation $x^2 + x - 1 = 0$, then the value of $\frac{1}{(p+1)^3} + \frac{1}{(r+1)^3}$ is	(4) -1
	(5) -4

The **correct** option is :

सूची-I की प्रत्येक प्रविष्टि का **सूची-II** की सही प्रविष्टि से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। **[JEE-(Adv)2026]**

सूची-I	**सूची-II**
(P) यदि α और β, समीकरण $x^2 + x + 1 = 0$ के भिन्न मूल हैं, तब वह द्विघातीय समीकरण जिसके मूल $\frac{1}{(\alpha+1)^{2026}}$ और $\frac{1}{(\beta+1)^{2026}}$ हैं।	(1) ग$^2 + x + 1 = 0$ है
(Q) यदि α और β समीकरण $x^2 + x + 1 = 0$ के भिन्न मूल हैं,	(2) ग$^2 - x + 1 = 0$ है

तब वह द्विघातीय समीकरण जिसके मूल

$\frac{1}{(\alpha+1)^{2027}}$ और $\frac{1}{(\beta+1)^{2027}}$ हैं,

(R) यदि γ और δ, समीकरण $x^2 - x + 1 = 0$ के भिन्न मूल हैं, (3) ग$^2 + x - 1 = 0$ है

तब $\frac{1}{(\gamma-1)^{2026}} + \frac{1}{(\delta-1)^{2026}}$ का मान

(S) यदि p और r, समीकरण $x^2 + x - 1 = 0$ के भिन्न मूल हैं, (4) 1 है

तब $\frac{1}{(p+1)^3} + \frac{1}{(r+1)^3}$ का मान

(5) 4 है

l ghfod Yi d kp; u d lhft , :

(A) (P) $\rightarrow$ (1); (Q) $\rightarrow$ (2); (R) $\rightarrow$ (5); (S) $\rightarrow$ (4)

(B) (P) $\rightarrow$ (3); (Q) $\rightarrow$ (1); (R) $\rightarrow$ (4); (S) $\rightarrow$ (5)

(C) (P) $\rightarrow$ (1); (Q) $\rightarrow$ (2); (R) $\rightarrow$ (4); (S) $\rightarrow$ (5)

(D) (P) $\rightarrow$ (2); (Q) $\rightarrow$ (3); (R) $\rightarrow$ (5); (S) $\rightarrow$ (4)

Ans. C

Sol. P] Let $\alpha = w$ & $\beta = w^2$

So $\frac{1}{(\alpha+1)^{2026}} = \frac{1}{(1+w)^{2026}} = \frac{1}{\left(-w^2\right)^{2026}} = \frac{1}{w^{4052}} = \frac{1}{w^2} = w$

& $\frac{1}{(\beta+1)^{2026}} = \frac{1}{\left(1+w^2\right)^{2026}} = \frac{1}{(-w)^{2026}} = \frac{1}{w^{2026}} = \frac{1}{w} = w^2$

$\therefore$ Quadratic will be $x^2 + x + 1 = 0$

P$\rightarrow$ 1

Q] A g a i n $\alpha = w$ & $\beta = w^2$

$\frac{1}{(\alpha+1)^{2027}} = \frac{1}{(w+1)^{2027}} = \frac{1}{(-w^2)^{2027}} = -\frac{1}{w^{4054}} = -\frac{1}{w} = -w^2$

& $\frac{1}{(\beta+1)^{2027}} = \frac{1}{\left(1+w^2\right)^{2027}} = \frac{1}{(-w)^{2027}} = -\frac{1}{w^{2027}} = -\frac{1}{w^2} = -w$

$\therefore$ Quartratic Equation: $x^2 - x + 1 = 0$

$Q \rightarrow 2$

R] Let $\gamma = -w^2$ & $\delta = -w$

$\therefore \ \dfrac{1}{(\gamma-1)^{2026}} = \dfrac{1}{\left(-w^2\right)^{2026}} = w$

$\dfrac{1}{(\delta-1)^{2026}} = \dfrac{1}{(-w)^{2026}} = w^2$

$w + w^2 = -1$

$R \to 4$

S] $x^2 + x - 1 = 0$

find $\dfrac{1}{(p+1)^3} + \dfrac{1}{(r+1)^3} = \dfrac{(r+1)^3 + (p+1)^3}{\{(p+1)(r+1)\}^3} = \dfrac{r^3 + 1 + 3r^2 + 3r + p^3 + 1 + 3p^2 + 3p}{(-1)^3}$

Now $p + r = -1$; $pr = -1$

$p^2 + r^2 = 3 \Rightarrow p^3 + r^3 = -4$

$S \to 5$